

Roll No

CE-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Strength of Materials***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70**Note:* i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) At a point in a shaft, the bending stress is 50 MPa (tensile) and torsional shear stress is 20 MPa. Determine:

i) Principal stresses

ii) Maximum shear stress

iii) Location of principal planes

शाफ्ट में एक बिंदु पर, झुकने वाला तनाव 50 MPa (तन्व्यता) है और मरोड़ वाला कतरनी तनाव 20 MPa है। निर्धारित करें।

i) प्रमुख तनाव

ii) अधिकतम कतरनी तनाव और

iii) प्रमुख प्लेनों का स्थान

[2]

b) What are principal planes and principal stresses and why are they important?

प्रमुख तल और प्रमुख तनाव क्या हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं?

2. A simply supported beam 1 m long and 20 mm × 20 mm in cross-section fails when a central load of 600 N is applied to it. What intensity of uniformly distributed load would cause failure of a cantilever beam 2 m long 40 mm wide × 80 mm deep made of the same material.

600 N का केंद्रीय भार लागू होने पर क्रॉस-सेक्शन में 1 मीटर लंबा और 20 मिमी × 20 मिमी का एक साधारण समर्थित बीम विफल हो जाता है। समान रूप से वितरित भार की कितनी तीव्रता एक ही सामग्री से बने 2 मीटर लंबे × 40 मिमी चौड़े × 80 मिमी गहरे कैंटिलीवर बीम की विफलता का कारण बनेगी।

3. a) A cantilever beam having length "L" is subjected to UDL of intensity "W". Find the free end deflection using Macaulay's method.

लंबाई "L" वाला एक कैंटिलीवर बीम तीव्रता "W" के UDL के अधीन है। मैकाले की विधि का प्रयोग करते हुए मुक्त सिरा विक्षेपण ज्ञात कीजिए।

b) State and explain Mohr's first and second theorems related to the area moment method for determining slope and deflection.

ढलान और विक्षेपण के निर्धारण के लिए क्षेत्र आघूर्ण विधि से संबंधित मोहर के पहले और दूसरे प्रमेय को बताइए और समझाइए।

4. A hollow cast iron cylindrical column, having 4 m long with both ends firmly fixed, carries an axial load of 210 kN. The internal diameter of the column is equal to 0.8 times the external diameter. Determine the diameters of the column,

taking $\sigma_c = 620 \text{ MPa}$, $a = \frac{1}{1600}$ and a factor of safety of 5.

एक खोखला कच्चे लोहे का बेलनाकार स्तंभ, जो 4 m लम्बा है, उसके दोनों सिरे मजबूती से स्थिर हैं, 210 kN का अक्षीय भार वहन करता है। स्तंभ का आंतरिक व्यास बाहरी व्यास के 0.8 गुना के बराबर है।

$\sigma_c = 620 \text{ MPa}$, $a = \frac{1}{1600}$ और सुरक्षा कारक 5 लेकर स्तंभ का व्यास निर्धारित करें।

5. A hollow shaft of diameter ratio 3/8 is required to transmit 600 kW at 110 r.p.m., the maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MN/m² and the twist in a length of 3 m not to exceed 1.4 degrees. Calculate the maximum external diameter satisfying these conditions.

Take $G = 80 \text{ GPa}$.

110 r.p.m. पर 600 किलोवाट संचारित करने के लिए 3/8 व्यास अनुपात के एक खोखले शाफ्ट की आवश्यकता होती है, अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक होता है। कतरनी तनाव 63 MN/m² से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ 1.4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाले अधिकतम बाहरी व्यास की गणना करें। $G = 80 \text{ GPa}$ लें।

6. Explain the following:

- Middle Third Rule
 - Combined Bending and Torsion
- निम्नलिखित को समझाइए।
- मध्य तृतीय नियम
 - संयुक्त बंकन और मरोड़

7. a) Explain any three theories of failure along with their graphical representation.

असफलता के किन्हीं तीन सिद्धांतों को उनके आलेखीय निरूपण सहित समझाइए।

- b) Discuss the Rankine's formula for an intermediate sized column.

मध्यम आकार के स्तम्भ के लिए रैंकिन के सूत्र की चर्चा कीजिए।

8. Write short notes on the following:

- Section Modulus
- Point of Contra-flexure
- Thermal Stresses
- Comparison of hollow and solid shafts

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- परिच्छेद मापांक
- विपरीत बंकन का बिंदु
- उष्मीय तनाव
- खोखले और ठोस शाफ्ट की तुलना
